

9

使用有机金属试剂构建 C—C 键

联系

➡ 基础

- 电负性和键的离域 **ch4**
- 格氏试剂和有机锂对羰基的进攻 **ch6**
- C—H 会被非常强的键去质子化 **ch8**

目标

- 有机金属: 亲核性, 通常还是强碱
- 由卤代烃制取有机金属
- 通过碳原子的去质子制取有机金属
- 用有机金属在 C=O 基上制取新 C—C 键

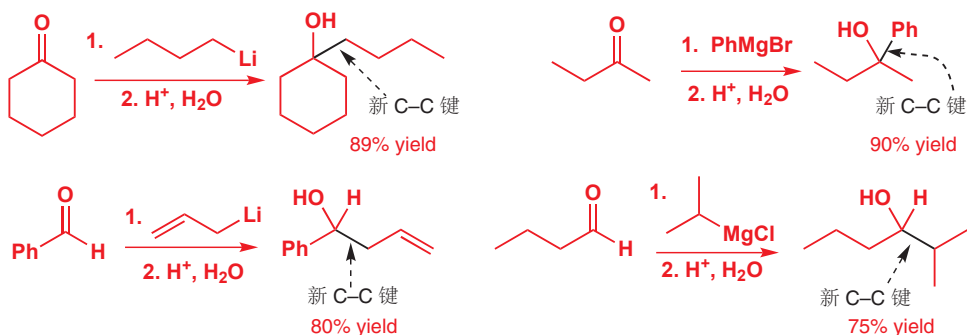
➡ 展望

- 关于有机金属的更多内容 **ch24 & ch40**
- 更多制取由 C=O 基制取 C—C 键的方法 **ch25, ch26, & ch27**
- 分子的合成 **ch28**

引入

在 Chapters 2–8 中, 我们阐明了关于 **结构** (Chapters 2–4 和 7) 和 **反应性** (Chapters 5, 6, 和 8) 的基本化学概念。这些概念是支撑所有有机化学的基本框架, 而现在, 我们将会开始充实这些框架。在 Chapters 9–22 中, 我们向您更细致地介绍有机反应中最重要的几类。

出于各种原因, 有机化学家所要做的一件事就是构建分子。而构建分子就意味着要构建 C—C 键, 在本章中, 我们将着眼于构建 C—C 键最重要的方式之一: 使用有机金属 (organometallics)——如烷基锂和格氏试剂——与羰基化合物的结合。我们会考虑如下这样的反应:



您在 Chapter 6 中遇到了这类反应: 在本章中, 我们将为有机金属的性质, 以及利用此反应可以构建什么样的分子这两方面添加一些细节。有机金属试剂面对亲电的羰基, 会扮演亲核试剂, 于是

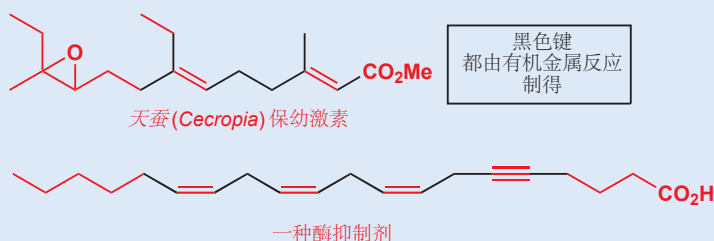
我们首先需要讨论的事情就是：为什么有机金属是亲核的？然后我们会继续研究，首先是如何制取有机金属，然后关于会与它们反应的亲电试剂的种类，最后关于我们可以利用它们制取的有机分子的种类。

有机金属化合物包含一根 碳-金属 键

两种不同元素之间共价键的极性是由它们的电负性决定的。一个元素的电负性越强，它吸引键中的电子密度就越多。因此，两种元素电负性的差异越大，它们对成键电子的吸引程度之间的差异也就越显著，键也就会更加极化。在完全极化的极端情况下，共价键将不复存在，取而代之的是反离子离子间的吸引力（即离子键）。我们在 Chapter 4 (p. 96) 中讨论过这种情况，即 NaCl 中的成键。

有机金属在构建 C-C 键上有多么重要？

让我们以一种被称为“保幼激素 juvenile hormone”的分子作为例子。这个化合物能阻止数种昆虫成熟，可被用作控制害虫的手段。这种化合物虽然天然存在于昆虫中，但能提取出的非常少，不过，它可以由简单的原料在实验室中制取。在此阶段，您不需要考虑完成合成的全过程，但我们可以告诉您，最终产物有 16 根 C-C 键，而在其中一种合成法中，有七根都是由有机金属试剂的反应制取的，其中很多也是我们将在本章中描述的反应。这个例子并不孤立。为了进一步证实，我们还可以选取一种重要的酶抑制剂，与您在 Chapter 7 中遇到的花生四烯酸非常相似。它就是由一连串使用有机金属试剂的 C-C 键形成反应制取的：产物中有 20 根 C-C 键，其中八根通过有机金属反应形成。

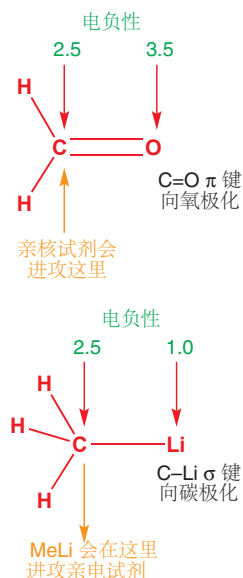


当我们 (在 Chapter 6 中) 讨论羰基化合物的亲电性质时，我们了解到，它们的反应性是 碳-氧 键向电负性更大的氧极化，使碳成为被亲核进攻的位点的直接结果。在 Chapter 6 中，您同样见到了两种最重要的有机金属化合物——有机锂和卤化有机镁（被称为格氏试剂）。在这些有机金属试剂中，关键的化学键向相反方向极化——**朝碳极化**——使碳成为亲核中心。对于大多数有机金属试剂，这都是正确的，您可以从下方节选的元素周期表中看出，金属 (如 Li、Mg、Na 和 Al) 的电负性都比碳小。

几种元素的 Pauling 电负性

Li 1.0		B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0
Na 0.9	Mg 1.3	Al 1.6	Si 1.9	P 2.2	S 2.6	Cl 3.2

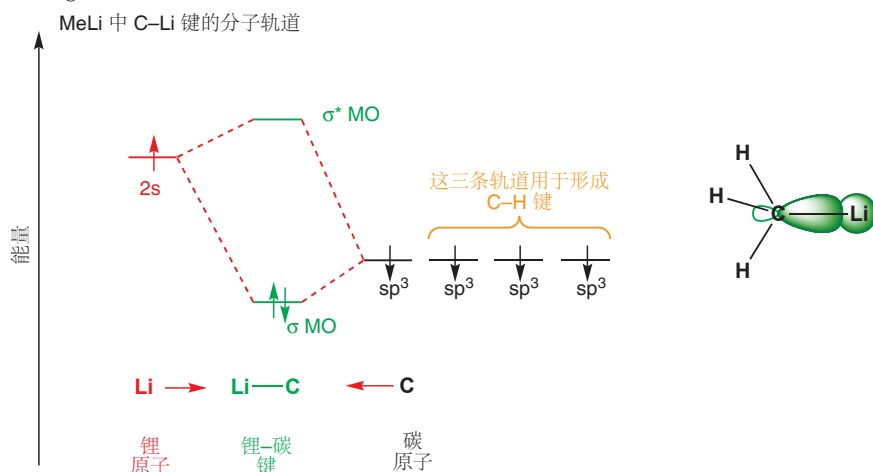
若用分子轨道能级图——您在 Chapter 4 中见到的那种——表达甲基锂中的 C-Li 键，则它被看作碳和锂原子轨道的组合。一种原子的电负性越大，它原子轨道的能量也就越低 (p. 96)。充满的 C-Li σ 轨道在能量上与碳的 sp^3 轨道接近，而不与锂的 $2s$ 轨道接近，因此我们可以说碳的 sp^3 轨道对 C-Li σ 键的贡献更大，C-Li 键在碳上有更大的系数。因而涉及这条充满的 σ 轨道的反应将会



Interactive display of polarity of organometallics

➡ We explained this reasoning on p. 104.

在 C 上而非 Li 上发生。同样的论证也适用于有机镁或由其发明者 Victor Grignard 命名的格氏试剂中的 C-Mg 键。



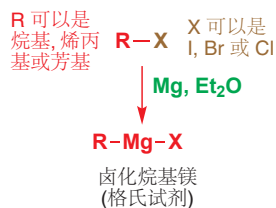
■ 携有负电荷的碳原子被称为**碳阴离子 (carbanions)**。您已将了解过氧根 (p. 121), 一种真的在碳上具有一对孤电子的碳阴离子。氧根上的孤对电子由于处在低能的 sp 轨道 (而非 sp^3) 中, 并且有一个负电性的氮原子与碳三键相连而稳定。

我们同样可以说, 由于碳的 sp^3 轨道对 C-Li σ 键的贡献更大, 因此 σ 键在结构上更加接近一条充满的 C sp^3 轨道——即在碳上的一对孤对电子。这种思路非常有用, 但可能太过头了: 甲基锂并不是离子化合物 Me^-Li^+ ——不过在机理中, 您有时会看到用 Me^- 表示 MeLi 或 $MeMgCl$ 的情况。

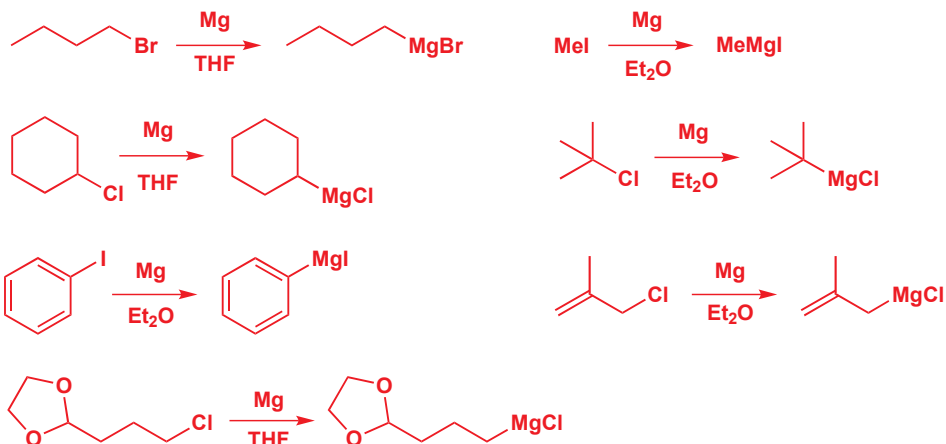
有机锂和格氏试剂的真实结构的结构相当复杂! 虽然这些有机金属化合物对水和氧极其活泼, 不得不在氮气或氩气气氛下处理, 但其中一些以被用固态的 X 射线晶体学与溶液中的 NMR 研究过了。事实表明, 它们通常是两个、四个、六个或更多分子, 通常还有溶剂分子键合在一起得到的复合物, 这也是为什么像 BuLi 这样的极性化合物也能溶于烃类的原因。在本书中, 我们不会关心这些细节, 我们只会用简单的单体结构表示有机金属化合物。

制取有机金属

如何制取格氏试剂

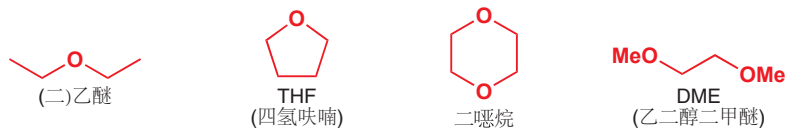


格氏试剂是通过在醚溶剂中, 使镁与卤代烃反应制得的, 由此会形成卤化烷基镁的溶液。卤素可以使用碘、溴和氯, 基团既可以是烷基, 也可以是芳基, 如下的例子包括甲基、伯、仲和叔烷基, 酰基和烯丙基。但基团中不能包含任何一旦生成格氏试剂, 就会与之反应的官能团。最后一个例子包含一个缩醛官能团, 作为不会与格氏试剂反应的官能团的例子。(如果是醛, 就会与格氏试剂反应, 由此我们用缩醛的形成保护了醛基, Chapter 23 中有更多讨论。)



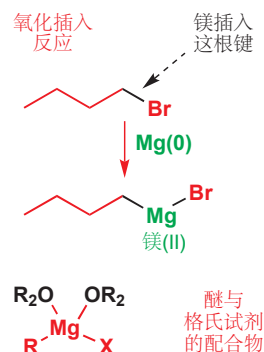
这些例子中的溶剂都是醚类，使用乙醚 Et_2O 或 THF 均可。有时也会使用二醚，包括二噁烷 (dioxane)、乙二醇二甲醚 (dimethoxyethane, DME) 等其他溶剂。

常用醚类溶剂



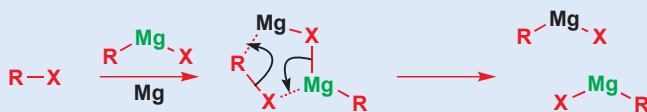
画出反应图十分简单，但反应的机理呢？总得来说，它涉及镁对 碳-卤 键的插入 (*insertion*)。这一步在对镁的氧化态有所改变，使之从 Mg(0) 变为 Mg(II) 。因此这个反应被称为氧化插入反应或氧化加成反应，这是一个许多金属都能完成的普遍过程，如 Mg 、 Li (我们稍后会遇到)、 Cu 和 Zn 都是如此。 Mg(II) 比 Mg(0) 稳定得多，这驱动了反应的发生。

这个反应的机理并未被完全理清，很可能还涉及自由基中间体。但我们能确信的是，镁在反应的末尾交出了它的孤对电子并获得了两根 σ 键。真实产物是——格氏试剂，很有可能还有两分子醚溶剂——的配合物，其中 **Mg(II)** 倾向于四面体型结构。



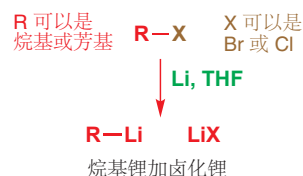
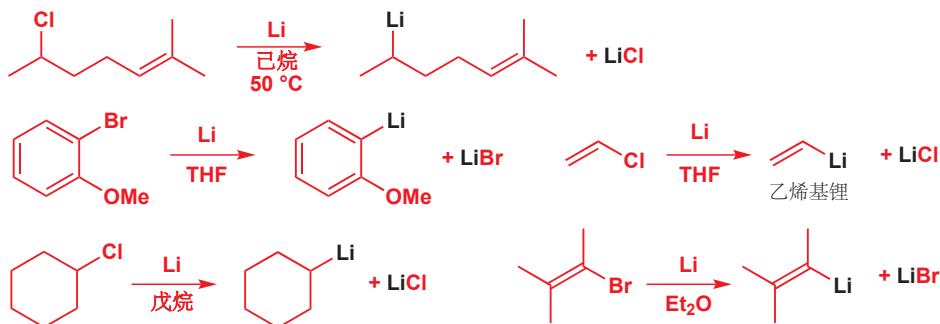
关于制取格氏试剂的更多内容

这个反应并非在溶液内部发生，而是发生于金属的表面，制取格氏试剂的难易程度也取决于表面的状态——比如金属被切割得有多细。金属镁通常被一层薄薄的氧化镁所包裹，于是格氏试剂的形成也需要能让金属直接与烷基镁接触的“引发”过程。这通常意味着，要加入少量的碘或 1,2-二碘乙烷，或者用超声波去除氧化膜。一旦有格氏试剂已经形成，它便还会催化后续卤代烃与 Mg(0) 的反应，机理可能如下所示。



如何制取有机锂试剂

有机锂试剂可能也是通过类似的氧化插入反应，由金属锂和卤代烷制取的。每次插入反应都需要两个锂原子，并还生成一当量的卤化锂盐。与格氏试剂的形成一样，可通过此方式制取的烷基锂的类别也没有什么限制。



您会注意到，[这里](#)有两个仲烷基锂，一个芳基锂和两个烯基锂。所存在的其他官能团只有烯烃和醚。到目前为止，这都十分类似于格氏试剂的形成。然而，它们之间存在差异。锂在反应过程中由

Li(O) 变为 Li(I)，并且没有与 Li 相连的卤素。取而代之的是卤素被第二个 Li 原子带走，变为卤化 Li。同样，Li(I) 比 Li(O) 稳定得多，因此反应不可逆。虽然通常还是使用醚类溶剂，但是由于不需要配位，因此用烃类溶剂如戊烷、己烷同样很好。

可以购买到的有机金属

有些格氏试剂和有机锂试剂可以购买得到。大多数化学家（除非需要非常大规模使用时）通常都不会用上述方法制取较简单的烷基锂或格氏试剂，它们会成瓶地从化学品公司购买（化学品公司当然会用上述方法制取）。下表列出了最重要的几种可以购买到的有机锂和格氏试剂。

甲基锂 (MeLi) Et₂O 或 DME 溶剂

氯化、溴化、碘化甲基镁 (MeMgX) Et₂O 或 THF 溶剂

正丁基锂 (*n*-BuLi 或 BuLi)

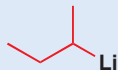
溴化乙基镁 (EtMgBr)



环己烷或己烷溶剂

氯化丁基镁 (BuMgCl) Et₂O 或 THF 溶剂

仲丁基锂 (*sec*-BuLi 或 *s*-BuLi)
戊烷或环己烷溶剂



叔丁基锂 (*tert*-BuLi 或 *t*-BuLi) 戊烷溶剂

氯化 and 溴化烯丙基镁



苯基锂 (PhLi) (*n*-Bu)₂O 溶剂

氯化 and 溴化苯基镁 (PhMgCl 或 PhMgBr)
Et₂O 或 THF 溶剂

有机金属试剂用作碱

有机金属需要与水分完全远离——即使是空气中的水都会摧毁他们。原因在于，它们会与水非常迅速且高度放热地反应，并产出烷烃。任何可以使它们质子化的东西都会发生类似地事情。有机金属试剂是一种强碱，会被质子化形成它们的共轭酸——下面的情形中是甲烷和苯。甲烷的 pK_a 在 50 左右 (Chapter 8)：它可以说根本不具有酸性，因而几乎不会有任何东西能从甲烷上去质子。



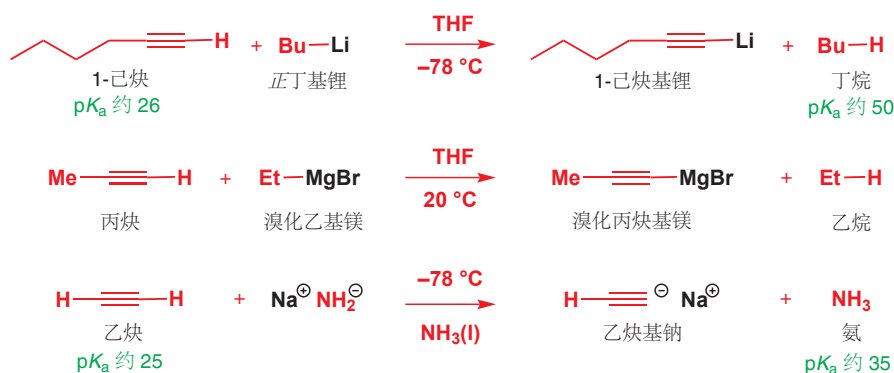
平衡极大地偏向于右侧：甲烷和 Li⁺ 比 MeLi 稳定得多，苯和 Mg²⁺ 也比 PhMgBr 稳定得多。做碱也是有机锂最重要的用途之一——尤其是丁基锂，因为它们碱性非常强，几乎会使任何东西被去质子。因此它们也可以作为制取其他有机锂的试剂。



通过给炔烃去质子制取有机金属

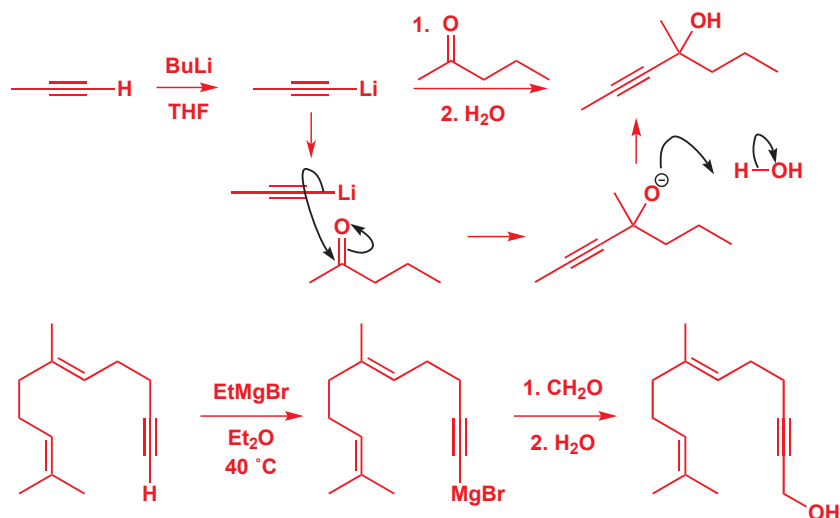
在 Chapter 8 (p. 175) 中我们讨论了杂化对酸性的影响。炔烃的 C-H 键由 sp 轨道形成，因此是烃类中酸性最强的， pK_a s 大约为 25。它们可以被碱性更强的有机金属，如丁基锂和溴化乙基镁去

质子，甚至，炔烃的酸性足够使它们被您在 p. 171 见到的氨基碱去质子，给炔烃去质子最常用的方式是使用 NaNH_2 (氨基钠)，通过使钠与液氨反应获得。下面显示了这样的一个例子。乙炔和丙炔都是气体，通过向碱的溶液中鼓气完成反应。



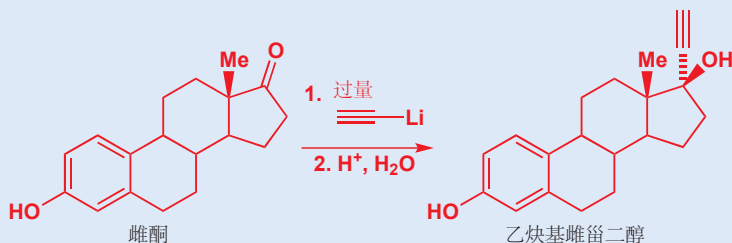
■ 我们选择将炔基锂、溴化炔基镁表达成有机金属的形式，而将炔基钠表达成离子盐的形式。它们很有可能都具有一些共价成分，但锂的正电性弱于钠，因此炔基锂共价性更大并通常在非极性溶剂中使用，而钠衍生物则通常在极性溶剂中使用。

炔基的金属衍生物可以如下面几个例子中这样，加成到羰基亲电试剂上。第一个例子（我们提醒过您这个反应的机理）是抗生素由红霉内酯 A (erythronolide A) 的一种重要合成法的起始步骤，第二个例子是一种广泛存在的天然产物，合金欢醇 (farnesol) 合成法的倒数第二步。



乙炔基雌甾二醇

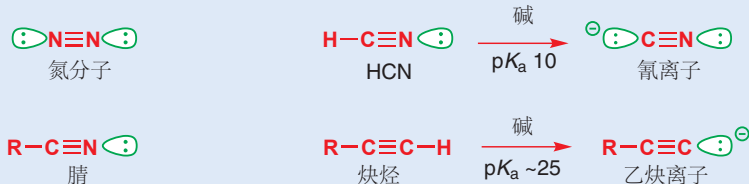
几乎所有口服避孕药中抑制排卵的组分都是一种被称为乙炔基雌甾二醇 (ethynylloestradiol) 的化合物，这个化合物同样是通过炔基锂对女性激素，雌酮 (oestrone) 的加成制取的。这种激素还有很多含有乙炔单元的合成类似物，它们也被用于避孕和对激素系统紊乱的治疗。



三键: 稳定性与酸性

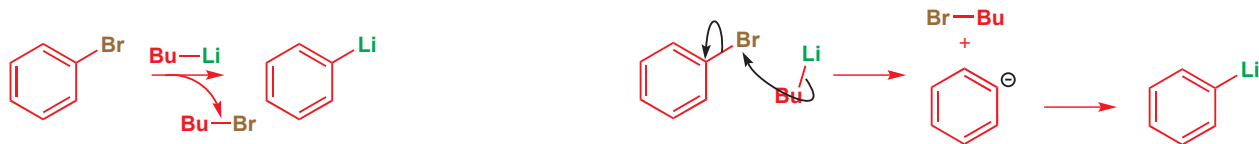
现在, 您已见过了所有包含三键的重要化合物了。它们都有电子填在低能 sp 杂化轨道 (图中绿色所示), 这一特征让它们稳定而不活泼。记得, sp 轨道具有 50% 的 s 成分, 因此这种轨道中的电子平均离原子核更近, 因此相比于 sp^2 或 sp^3 轨道中的电子也更稳定。

氮气, N_2 两端的孤电子都处在 sp 轨道中, 于是它几乎是惰性的。它既没有碱性, 也没有亲核性, 豆科植物 (如豌豆) 根部的细菌能将氮气“固定 (fixing)”, 即用还原化学反应将它们捕捉, 这被看作生命体的一大主要成就。HCN 在氮上具有一条 sp 轨道, 在另一端具有一根 $C-H$ σ 键。氮的 sp 孤电子不具有碱性, 而 HCN 事实上有可观的酸性, pK_a 约为 10, 因为共轭碱 $(CN)^-$ 中的负电荷处在 sp 轨道中。腈的化学键与之类似, 它们也没有亲核性和碱性。最后, 我们刚刚遇到了炔烃, 它们是烃类中酸性最强的, 同样是由于负电荷处在 sp 轨道中稳定了阴离子。



卤素-金属交换

由一种 (较简单的) 有机金属试剂生成另一种 (更有用的) 有机金属试剂时, 去质子化并非唯一的方法。有机锂还可以通过用一种被称为卤素-金属交换 (锂卤交换, halogen-metal exchange) 的反应由烷基、酰基卤和另一种有机锂制取。

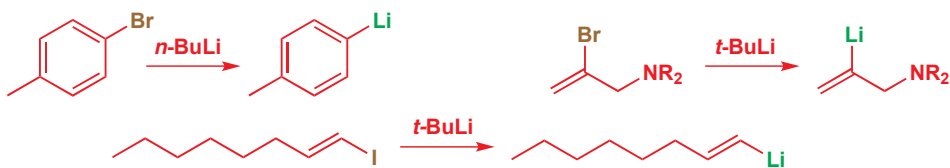


在反应中, 溴和锂互换了位置。与许多这样的有机金属过程一样, 机理尚未完全清晰, 但可以表达为丁基锂对溴的一个亲核进攻过程。但是, 为什么这个反应能够发生呢? 我们“机理”的产物并不是 PhLi 和 BuBr , 而是一个苯基阴离子和一个锂阳离子, 虽然说这二者结合成 PhLi 和 BuBr 是很明显的, 但是总要有个合理的解释, 让我们知道反应向其中一侧而非另一侧发生。关键同样在于 pK_a 。我们可以将有机锂想象成 Li^+ 与碳阴离子之间的配合物。

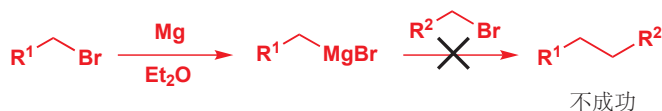


■ 原因同样在于, 烯基和芳基阴离子处在 sp^2 轨道而非 sp^3 轨道中。见 Chapter 8, p. 175。

在两种情况中, 锂阳离子是相同的: 发生变化的只有碳阴离子。因此配合物的稳定性取决于碳阴离子配体的稳定性。苯 (pK_a 约为 43) 比丁烷 (pK_a 约为 50) 酸性更强, 因此苯基配合物比丁基配合物更稳定, 反应于是反应在由 BuLi 制取 PhLi 的方向上。烯基锂 (锂与烯基直接成键) 同样可以由此方法制取, 此反应允许具有 $\text{R}_2\text{N}-$ 取代基。溴代物和碘代物比氯代物反应得更快。



卤素-金属 交换反应的存在为一种吸引人的 碳-碳 键构建方法敲响了丧钟。您也许曾经想到，我们会用格氏试剂或有机锂试剂与卤代烃的结合构建新的 碳-碳 σ 键。

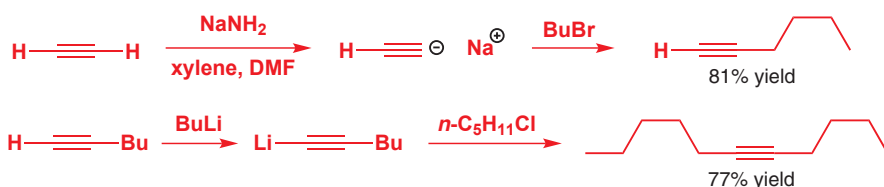


但由于转金属反应的存在，这个反应无法实现。两种溴代烃与它们的格氏试剂会处在平衡中，即使偶联能够发生，那么也会产生三种偶联产物的混合物。



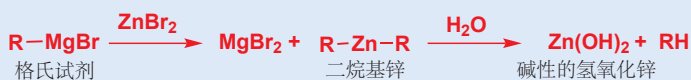
稍后您会了解到，这种反应需要过渡金属的参与。这类反应中唯一成功的一个是炔烃的金属衍生物与卤代烷之间的。由于炔基金属比烷基金属稳定太多，因而它们不会发生交换。

由乙炔本身生成一种取代炔烃的合成方法是一个很好的例子。一个烷基化反应用 NaNH_2 做碱，制得乙炔钠而完成，另一个则用 BuLi 制得炔基锂完成。

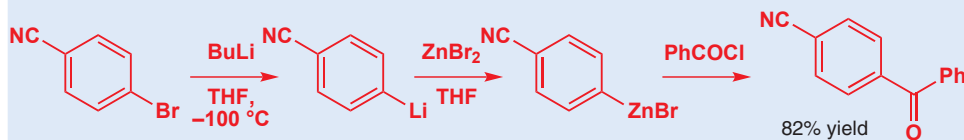


转金属反应

有机金属可以通过转金属反应——用另一种正电性不及先前的金属的盐处理即可——转化为其他类别的有机金属试剂。更正电性的 Mg 或 Li 会以离子盐的形式进入溶液中，而正电性不及它们的金属，如 Zn 会带走烷基。



但这又何苦呢？嗯，格氏试剂和有机锂的高活性——尤其是它们的强碱性——会引发一些不想要的副反应。与非常强的亲电试剂，如酰氯的结合通常会导致剧烈而不受控制的反应。如果使用较不活泼的有机锌化合物，那么反应则更加可控。这些有机锌化合物既可以由格氏试剂制取，也可以由有机锂化合物制取。有机锌化学的先驱者，根岸英一 (E. Negishi)，由于在有机金属化合物上的研究工作，与 R. F. Heck 和铃木章 (A. Suzuki) 获得了 2010 年的诺贝尔化学奖。



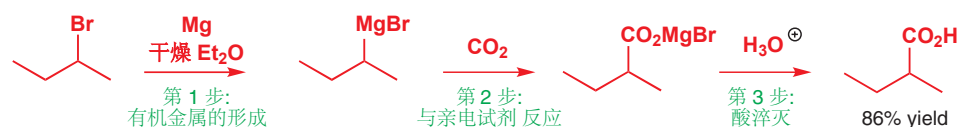
注：左侧文字框中所示的方法被称为有机金属的“软化”，现在常用的方法是直接将亚铜盐如 CuI 随有机锂或格氏试剂一同加入。它可以起到很多用途，比如使上文提到的有机金属对卤代烃的取代可行，或者用于 Chapter 22 中将提到的共轭加成等。

用有机金属制取有机分子

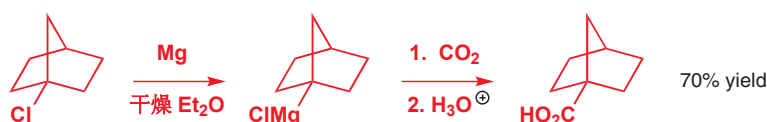
您现在已经了解了所有制取有机金属的重要方法了，我们在下一页做了总结。而接下来我们将继续考虑如何利用它们制取分子：首先考虑它们会与什么样的亲电试剂反应，然后考虑我们可以用它

确保每一步都是在上一步完成之后开始的。尤其是要注意的是，在前两个步骤中都不能有水存在——水只能在反应结束后，即当有机金属与亲电试剂反应完全后加入。您偶尔会看到没有标明淬灭步骤的流程图，但尽管如此，这个步骤始终是需要的。

由有机金属制取羧酸



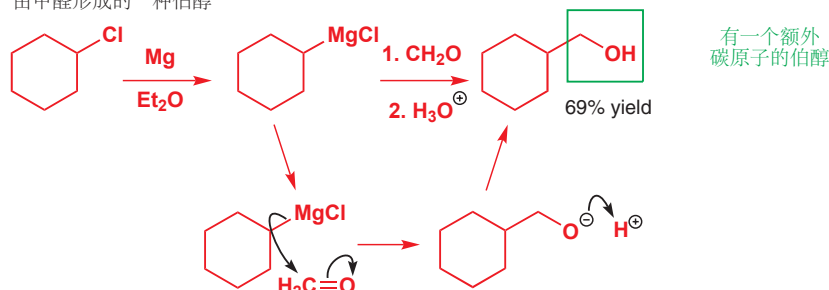
下一个例子表明，即使氯原子周围空间阻碍很大，也可以使用。当您读过 Chapter 15 后，您会对这一点的重要性更加清晰。



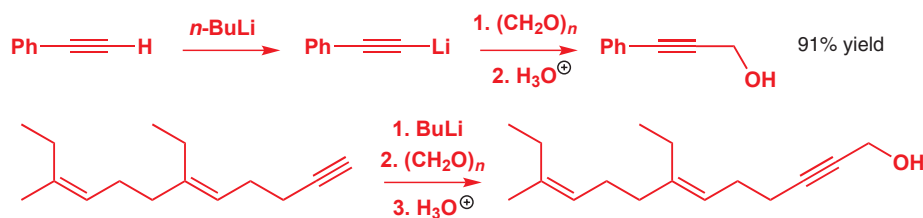
由有机金属和甲醛制取伯醇

您在 Chapter 6 中遇到了甲醛，最简单的醛类，当时我们讨论了要把甲醛应用于醛类反应中的困难性：它会水合，而且会形成多聚体，多聚甲醛 $(\text{CH}_2\text{O})_n$ ，要想得到纯净而干燥的甲醛，则需要加热（“破解 crack”）多聚体使之分解。不过，甲醛是制取伯醇——携带羟基的 C 原子只另有一个取代基的醇——非常有用的试剂。如同二氧化碳加入一个碳原子并制取了酸一样，甲醛向有机金属加入了一个碳原子并制得醇。

由甲醛形成的一种伯醇

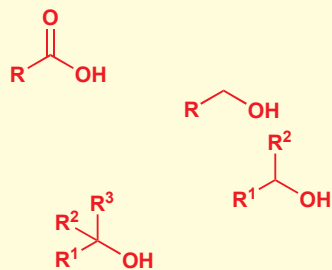


下面两个是甲醛由两个被去质子的炔烃制取伯醇的离子。此处的第二个反应（我们将用于有机锂的形成、反应和淬灭的三个连续添加的试剂写在同一个箭头上）是天蚕保幼激素合成法的最后几步之一，最终产物的结构已于本章开头示出。



● 对于所有有机金属试剂对羰基的加成反应一定要记住的是，这一过程会使氧化程度降低一 (Chapter 2, p. 33 介绍了氧化程度)。换句话说，如果由醛开始，您会得到醇。具体来说，

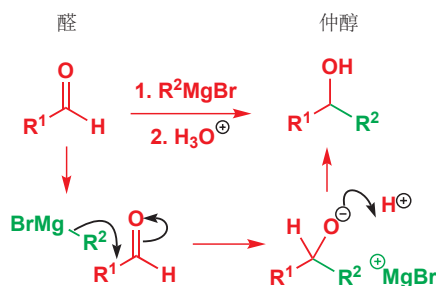
- 对 CO_2 的加成得到羧酸
- 对甲醛 (CH_2O) 的加成给出伯醇
- 对其他醛 (RCHO) 的加成给出仲醇
- 对酮的加成给出叔醇



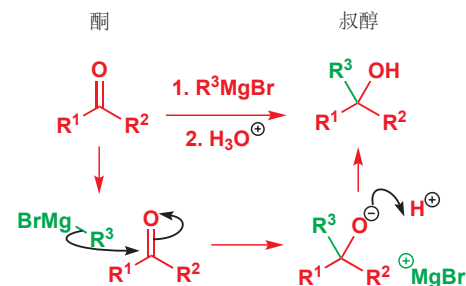
仲和叔醇：哪些有机金属，哪些醛，哪些酮？

醛和酮会与有机金属试剂反应，分别形成仲醇与叔醇，下面所示的例子都以普遍书写格式呈现。

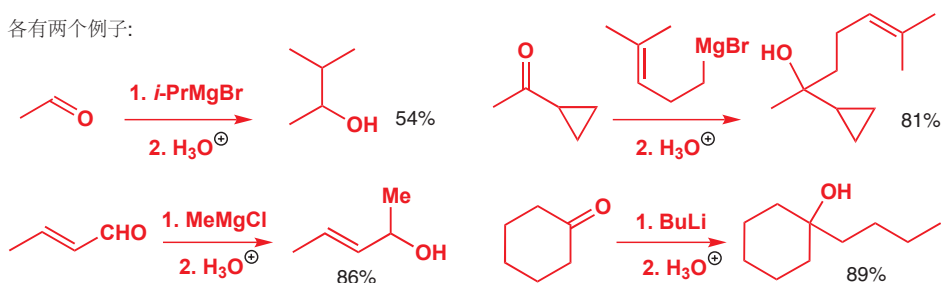
由醛得到仲醇



由酮得到叔醇

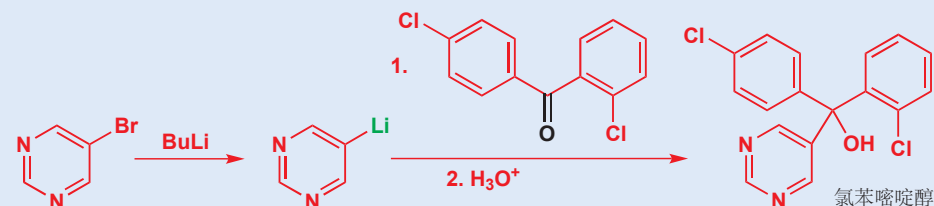


各有两个例子：



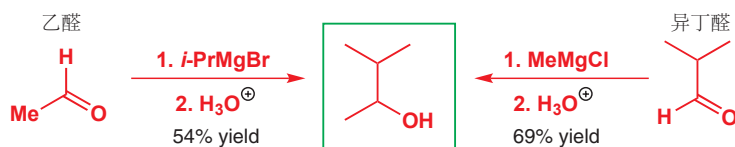
氯苯嘧啶醇

氯苯嘧啶醇 (fenarimol) 是一种杀菌剂，通过抑制真菌内部重要的甾体分子的生物合成而起作用。它是由二烷酮与卤素-金属交换制得的有机金属反应制成的。



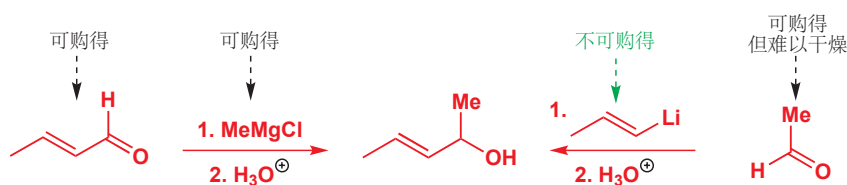
然而若要制取仲醇，则会有两种可以选择的路线，这取决于您选择哪一部分制取有机金属，选择哪一部分制取醛。比如这里所示的第一个例子是由溴化异丙基镁和乙醛制取仲醇的合成法。不过，

由异丁醛和甲基锂或者卤化甲基镁制取这种仲醇也同样可行。

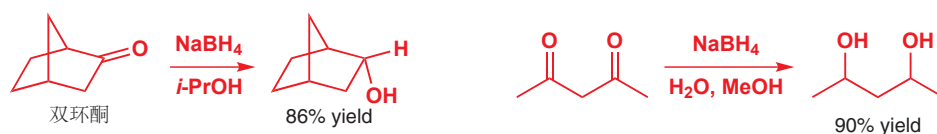


事实上,早在 1912 年当这种醛被第一次详细地描述的时候,制取它的化学家选择了由乙醛开始,而在 1983 年,当有机合成需要它做起始原料时,它又由异丁醛制取了。哪一种方法更好呢? 1983 年的化学家选择异丁醛路线,很可能是由于这条路线产率较高。不过如果您在实验室中第一次制取某一种仲醇,那么您需要尝试这两者并先了解哪一种产率更高。

或者,您可能更加关心哪一种的起始原料更加便宜,更容易获得——这很有可能是下面的一个例子中选取氯化甲基镁和不饱和醛的因素。它们都可以购买得到,而另一种线路需要的烯基锂或者溴化烯基镁试剂都不能买到,只能由烯基卤自己制取,但烯基卤同样不能买到,另外还涉及乙醛干燥的困难性。

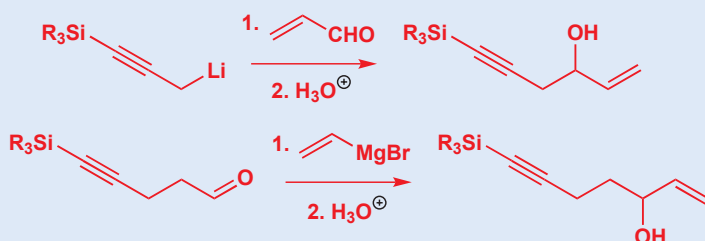


制取仲醇还有另一种选择:由酮还原。酮可以与硼氢化钠反应得到仲醇。在一种环状醇的合成中,这成为了一条很好的路线。下面的双环酮可以以很好的产率给出仲醇。在第二个例子中,二酮的两个羰基被同时还原。



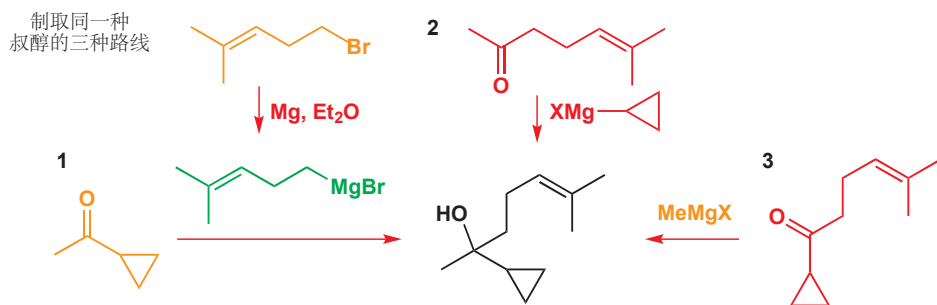
醇合成法中的灵活性

为了说明仲醇制取方法的灵活性,我们选取了一种会抑制细胞中跨某种特定膜的运输作用的高毒性化合物,米酵菌酸 (bongkrekic acid) 的合成法作为例子,它的合成需要这两种 (非常相似的) 醇。哈佛大学制取这种化合物的化学家选择由两种很不同的起始原料制取它们:第一个情形中是一个不饱和醛和一个含炔有机锂,第二个情形中是一个含炔醛和溴化烯基镁。



对于叔醇,选择就更多了。下面的例子是天然产物,橙花叔醇 (nerolidol) 合成法的其中一步。制

取此叔醇的巴黎化学家原则上可以选择以下三条路线中的任意一条。注意，为避免混淆，我们省略了图示中的水溶液淬灭步骤。

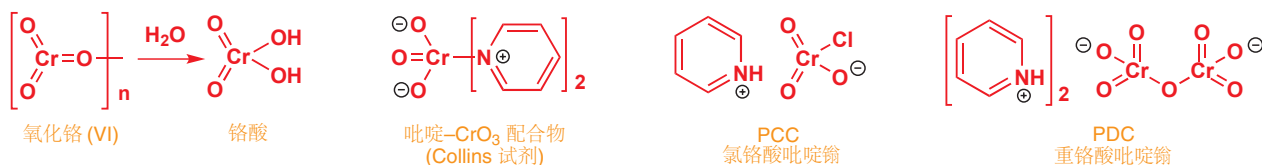


然而只有橙色的试剂是可以买到的，不过碰巧的是，绿色的格氏试剂可以由可以购得的溴代烷制取，这使得左侧的第 1 种路线最为合理。

不过，您不需要惊慌！我们并不希望您去记忆供应商目录，来知道哪些化合物可以购得，哪些化合物不可以。在此阶段，我们希望您欣赏，制取同一给定产物可以有多种方法，您应当做到的是能够根据醇产物提出多种由醛或酮、格氏试剂或有机锂试剂的结合制取的方法。您并不需要做到评估一个化合物不同的可行线路之间的相对优劣。这是我们在逆合成分析的一章，Chapter 28 中的主题。

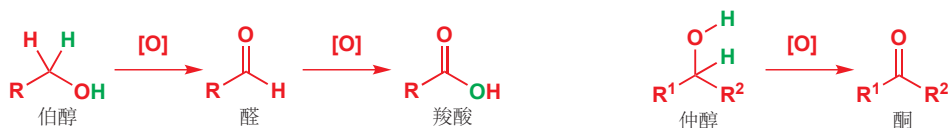
醇的氧化

到目前为止，我们所使用的金属都只有一种非零氧化态：Li(I)、Mg(II) 和 Zn(II)。如果我们想用金属氧化有机化合物，那么这种金属至少具有两种高氧化态，过渡金属具有这一特点。到目前为止最重要的是铬，常用氧化态为 Cr(III) 和 Cr(VI)。橙色的 Cr(VI) 化合物是很好的氧化剂：它们可以从有机化合物上脱氢，自身被还原为绿色的 Cr(III)。有机化学上使用的 Cr(VI) 试剂很多，较重要的一些都与缩聚氧化物 CrO_3 。三氧化铬是铬酸的酸酐，被水分解会得到铬酸的溶液。吡啶同样可以分解该聚合物并给出一种配合物。它 (Collins 试剂) 被用于氧化有机化合物，但它相当不稳定，人们通常更倾向于使用重铬酸吡啶盐 (pyridinium dichromate, PDC) 和氯铬酸吡啶盐 (pyridinium chlorochromate, PCC)，尤其因为它们可溶于有机溶剂，如 CH_2Cl_2 。

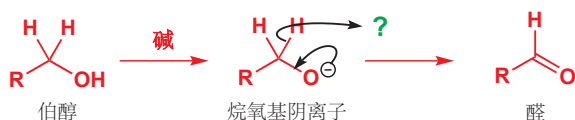


通过这些试剂，本章所制取的一些伯醇和仲醇可以被氧化，提升到更高的氧化程度。伯醇的氧化先得到醛，再得到羧酸，而仲醇的氧化得到酮。注意，叔醇无法氧化 (除非您断裂 C-C 键)。

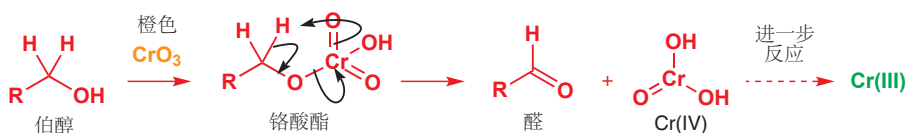
■ 符号 [O] 意思是非特定的氧化剂。



您会注意到，氧化步骤涉及移去两个氢原子的过程和/或添加一个氧原子的过程。在 Chapter 6 中，您了解到，还原意味着氢的添加（以及氧的移去）。在这种事实背后更为本质的思想是，还原需要添加电子，而氧化需要移去电子。只要用碱，我们就可以从仲醇的 OH 上移去质子，但如果想得到醛，我们还需要从 C-H 上脱去一个负氢离子 H^- ，这一般是不会发生的，移去负氢离子也意味着移去一个质子和一对电子。这就是氧化剂所做的事情。

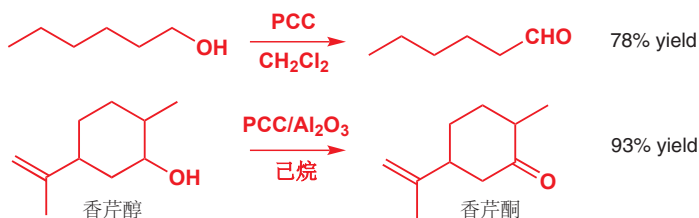


这里的 Cr(VI) 在获得了来自负氢的质子后，变为了 Cr(III) 。此过程通过一个在 Cr(VI) 酯上进行的环状机理发生。首先一个氢原子/质子会（从 OH 基上）被移去得到酯，然后第二个氢原子会和它的电子一起（从碳上）被移去。注意观察箭头停在 Cr 原子上并在 $\text{Cr}=\text{O}$ 键上重新开端，因此这一过程向铬添加了两个电子。该过程所得的事实上是 Cr(IV) ，铬的一种不稳定氧化态，它会通过进一步的反应得到绿色的 Cr(III) 。

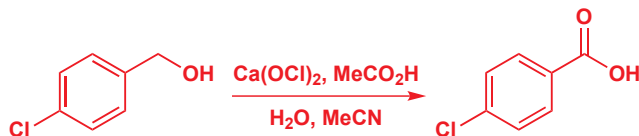


 Interactive mechanism for chromium (VI) oxidation of alcohols

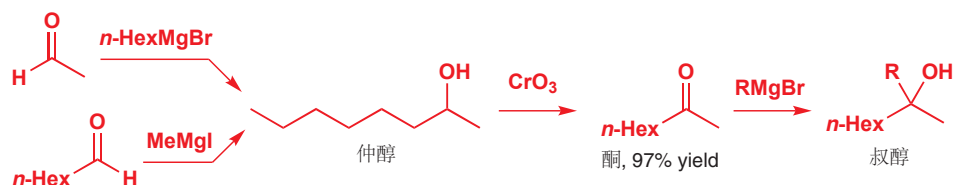
下面的两个使用 PCC 的氧化反应来自 Vogel (沃氏实用有机化学教程)。己醇可以在二氯甲烷溶剂中被氧化为己醛，可购买得到的香芹醇 (carveol, 一种不纯的天然产物) 会在己烷溶液中被负载在矾土上的 PCC 氧化为纯的香芹酮 (carvone)。在这两种情形中，都可以通过蒸馏分离出纯的醛与酮。



但有一句话需要警告：像次氯酸钙或次氯酸钠（漂白剂 bleach）这样的强氧化剂，尤其在水中，也许会将伯醇一路氧化到羧酸。下面是对氯苯甲醇的情形，所得的固态酸很容易通过我们在上一章介绍的那一类酸/碱萃取分离出来。



对氧化剂的讨论在本书的后面章节中还会继续。在这里我们只是简单地介绍给您，让您看到由有机金属试剂的加成制取的伯醇和仲醇，可以被氧化到醛或酮，继而还能再次进行有机金属的加成。可以通过两种方式制取的仲醇，能被吡啶- CrO_3 络合物氧化到酮，于是再与格氏试剂或有机锂化合物反应得到许许多多的叔醇。



展望

在本章中，我们阐明了酮、醛、醇，通过使用有机金属形成 C—C 键，而实现的相互转化。然后，我们又补充了氧化还原方法——对于某一种伯醇、仲醇或叔醇，您应当至少能给出一种由简单前体合成它们的方法。在下面两章中，我们会将视野从醛、酮中拓宽，着眼于其他羰基化合物——羧酸与羧酸衍生物，如酯、酰胺——的反应性，以及其他亲核试剂。但您应当始终记住，我们研究有机反应的思路不只局限于知道它们本身，而还要想着用它们来制造事物。我们将在 Chapter 28 中继续学习设计分子合成路线的方式，其中许多方法都将使用您在此学到的有机金属。在 Chapter 40 中，我们将了解更广泛，更复杂的金属有机方法。

展望

关于格氏试剂的详细结构，P. G. Williard 在 *Comprehensive Organic Synthesis*, vol. 1, 1999, p. 1 中有更多的说明。炔烃的烷基化：P. J. Garratt 在 *Comprehensive Organic Synthesis*, vol. 1, 3rd edn, 1999, p. 271 中。本章中的例子来源于 T. F. Rutledge, *J. Org. Chem.*, 1959, 24, 840, D. N. Brattesoni, C. H. Heathcock, *Synth. Commun.* 1973, 3, 245, R. Giovannini, P. Knochel, *J. Am. Chem. Soc.*, 1998, 120, 11186, C. E. Tucker, T. N. Majid, 和 P. Knochel, *J. Am. Chem. Soc.*, 1992, 114, 3983。关于有机锌化合物相当高等的综述，请见 P. Knochel, J. J. Almerna Perea, and P. Jones, *Tetrahedron*, 1998, 54, 8275。

重铬酸吡啶鎓 (PCC) 的发现过程: G. Piancatelli, A. Scettri, and M. D'Auria, *Synthesis*, 1982, 245; H. S. Kasmai, S. G. Mischke, and T. J. Blake, *J. Org. Chem.*, 1995, 60, 2267, 关于 PDC: E. J. Corey and J. W. Suggs, *Tetrahedron Lett.*, 1975, 2647. 关于氧化实验的细节: B. S. Furniss, A. J. Hannaford, P. W. G. Smith, and A. R. Tatchell, *Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry*, 5th edn, Longman, Harlow, 1989, pp. 590 and 610; J. C. Gilbert and S. F. Martin, *Experimental Organic Chemistry*, Harcourt, Fort Worth, 2002, p. 507。

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>